

데이터 행수 202,012	등록과목수 합계 1,100,285	출고수 합계 657,841	전체 출고율 59.79%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202608 (44개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 26건 중 **성공 26건** · **실패 0건** (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ **실패 0건** — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다. (아래 **특이사항** 1건은 결함이 아니라 설계대로 동작한 것을 기록한 메모입니다.)

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	15건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type/subject/program/step/search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지) · #15 10-1. 센터별 비교표 정합성
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태를 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=202012 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1100285 sum_mtr_cn=657841 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=93658 of 202012 ✓ 행수 일치: rows=202012
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시뮬)	PASS	—	15건 통과 / 0건 실패 · 소요 914초 14항목(+10-1 신설) 전부 통과 — KPI 합산·필터·펼침·슬라이더·초기화 모두 SSOT와 일치
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 **화면 동작**까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,100,285	1,100,285	1,100,285	일치
출고수	657,841	657,841	657,841	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
행수	202,012	202,012	202,012	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	701,286	654,055	93.27%
특강	398,999	3,786	0.95%
합계	1,100,285	657,841	59.79%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 15건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 914초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	정규과목 701286 + 특강과목 398999 = 1100285 (기대 1100285) / 정규출고 654055 + 특강출고 3786 = 657841 (기대 657841) / 화면 평균출고율 59.8% (기대 59.79%) / data-testid subjects=1100285 shipments=657841 rate=59.8% rows=202012 / KPI카드 표기값 701286,654055,398999,3786 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0.0118
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	기간 202608 / 전월 202607 · 정규 등록과목: 칩▼ -8.0%" vs 계산 -8.03% (cur=14119.00, prev=15352) 정규 출고: 칩▼ -95.7%" vs 계산 -95.73% (cur=577.00, prev=13504) 특강 등록과목: 칩▼ -0.7%" vs 계산 -0.73% (cur=9576.00, prev=9646) 특강 출고: 칩▼ -93.4%" vs 계산 -93.40% (cur=7.00, prev=106) 평균 출고율: 칩▼ -95.5%" vs 계산 -95.47% (cur=2.46, prev=54.44435554844388) 페이지 prevStats vs CSV 전월합 일치=true 차이: —
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 "수도권서부" 카드값 과목 3563/출고 279 · region 필터 적용 KPI 과목 3563/출고 279 · CSV 재 집계 3563/279 (기간 202608) 차이: subjects 0 · shipments 0 · csv_subjects 0 · csv_shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	호남: 출고율 37.5% → width 37.5% (기대 37.5%) 수도권서부: 출고율 7.8% → width 7.8% (기대 7.8%) 수도권동부: 출고율 2.5% → width 2.5% (기대 2.5%) 차이: —
5	추세선 hover slice	PASS	ym=202603 톨팁 [2026.03 / 과목 25,351 / 출고 16,612 / 율 65.5%] vs CSV [2026.03 / 25351 / 16612 / 65.53%] (툴팁표시=true, rect 8개) 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp -0.028
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	과학 vs 수학 점유율: 52.3% + 47.7% = 100.0% 정규 vs 특강 점유율: 59.6% + 40.4% = 100.0% CSV 참고 과학 52.3% / 수학 47.7%, 정규 59.6% / 특강 40.4% 차이: —
7	필터 적용 — region	PASS	협의회="수도권서부" · 활성칩=협의회 수도권서부 · KPI 3563/279 vs CSV 3563/279 · 협의회카드 1행 (수도권서부) · 프로그램카드 21행 합 3563 · 트렌드 총계 3,563/279 · 필터전 23695 차이: subjects 0 · shipments 0
8	필터 적용 — type/subject/program/step/search	PASS	type="정규" 칩=O KPI 14119/577 vs CSV 14119/577 갱신=O subject="수학" 칩=O KPI 10965/252 vs CSV 10965/252 갱신=O program="기타" 칩=O KPI 9421/0 vs CSV 9421/0 갱신=O step="중등 (단계없음)" 칩=O KPI 9129/57 vs CSV 9129/57 갱신=O search="인천" 칩=O KPI 4071/43 vs CSV 4071/43 갱신=O 차이: —
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	클릭 협의회="호남" → activeTab=details(기대 details) · 칩=O · 비교표 4행, 협의회 종류 ["호남"] · CSV 해당 협의회 센터수 3 차이: —
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	프로그램 "영재교육원특강(과학)" 카드행 16/23 · 단계별 4행 합 16/23 · 센터별 7행 합 16/23 · CSV raw 16/23 (기간 202608) 차이: stage_subjects 0 · stage_shipments 0 · center_subjects 0 · center_shipments 0 · csv_subjects 0 · csv_shipments 0
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	카드 "prog:CNI Core(수학)" 펼침 유지 true→true · top 903.5 → 815.0 (필터 type=정규 적용 후에도 카드 존재=true, 음수 아님=true) 차이: top_delta -88.5
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0 회)	PASS	input×10 후 재렌더 0회(기대 0), 슬라이더 노드 동일=true, 라벨 95=임계치 95 · change 후 재렌더 누적 1회(기대 1), 노드 교체=true 차이: input_renders 0 · change_renders 1
13	활성 필터 칩 × 동작	PASS	region="수도권서부" 적용 후 칩 year,month,region → × 클릭 후 칩 year,month · KPI 3563/279 → 23695/584 (초기 23695/584) · 시트 협의회 요약="전체" 전체선택=true · KPI 전월칩=▼ -8.0%" 차이: subjects 0 · shipments 0

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	초기화 전: 탭=alerts, 칩=[year,month,region], 펼침=1개 → 초기화 후: 탭=alerts(기대 alerts), 칩=[month,year](기대 month,year), 펼침=0개, KPI 23695/584 (초기 23695/584) 차이: subjects 0 · shipments 0
15	10-1. 센터별 비교표 정합성	PASS	센터 "관악" 초등수학 당월 40 vs CSV 40 중등수학 당월 8 vs CSV 8 초등과학 당월 45 vs CSV 45 중등과학 당월 50 vs CSV 50 초등수학 합계 166 vs 행합 166 중등수학 합계 86 vs 행합 86 초등과학 합계 185 vs 행합 185 중등과학 합계 142 vs 행합 142 정렬토글: 1차 ct/asc/"▲" 첫행=강릉, 2차 ct/desc/"▼" 첫행=하남 → OK (표 82행) 차이: —

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

▲ 점검 메모

명세의 신설 항목 '10-1. 센터별 비교표 정합성'은 정수 id 규칙상 id=15로 기록했다(=14항목 + 신설 1항목, 그래서 pass_count가 15). 1차 실행에서 보정 없이 전 항목 통과. 참고 측정값: data.csv 재집계 합계가 extract_meta(과목 1,100,285 / 출고 657,841)와 정확히 일치했고, #12 슬라이더는 min 임계치가 range 상한(95)까지 올라간 상태에서 측정됐으며 측정 후 원래 임계치로 복원했다.

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	없음 — 1차 점검에서 전부 통과
신규 학습 함정 (new_traps)	없음 — 체크리스트 변경 없음

5. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.1 초	2026-08-06 08:30:01 → 2026-08-06 08:30:01
02_db_extractor	완료	0	175.2 초	2026-08-06 08:30:01 → 2026-08-06 08:32:56
03_data_archiver	완료	0	1.9 초	2026-08-06 08:32:56 → 2026-08-06 08:32:59
04_dashboard_builder	완료	0	4.5 초	2026-08-06 08:32:59 → 2026-08-06 08:33:04
05_integrity_verifier	완료	0	978.5 초	2026-08-06 08:33:04 → 2026-08-06 08:49:22
06_publish_gateway	완료	0	11.2 초	2026-08-06 08:49:22 → 2026-08-06 08:49:33
07_propagation_waiter	완료	0	3.1 초	2026-08-06 08:49:33 → 2026-08-06 08:49:37
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-08-06 08:49:37 →

발행 결과 — commit a2b2f99 · 27.9 MB

대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 data/runs/20260806-0830/verification_report.json · 14_visual_report.json 을 원본으로 자동 생성했습니다 (src/verification_pdf.js). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.

SQL config/sql/v4_kpi.sql · hash faaf24884bda